

ACTIVIDAD 1. ¿API, JSON o comunicación cliente-servidor?

En equipo, analicen y clasifiquen los siguientes conceptos en tres categorías: A) API, B) JSON y C) comunicación cliente-servidor.

API · Endpoint · Cliente · Servidor · HTTP · GET · POST · JSON · Servicio Web · Recurso · Request · Response · Postman – Recurso – REST- PUT- DELETE- Cliente-Servidor-URL-HTTPS status code-Header-BodyObjeto-Propiedad- Valor-Array-Number-String-Boolean-Null-Servicio Web-Flask-HTML-CSS-PYTHON

A) API

API, Endpoint, REST, Servicio Web, Recurso, Postman, Flask, PYTHON

B) JSON

JSON, BodyObjeto, Propiedad, Valor, Array, Number, String, Boolean, Null

C) Comunicación cliente-servidor.

Cliente, Servidor, HTTP, HTTPS, URL, GET, POST, PUT, DELETE, STATUS CODE, Header, HTML-CSS

Después, respondan en su hoja de trabajo:

- 1. ¿Qué relación existe entre una API, HTTP y JSON?** Una API web utiliza el protocolo HTTP como medio de transporte para enviar y recibir datos
- 2. ¿Cuál es una propiedad del siguiente objeto JSON?** Una propiedad es el identificador que se encuentra siempre a la izquierda de los dos puntos
- 3. ¿Cuál es un valor de texto y cuál es un valor numérico?** Juan y programacion son string y 18 numerico
- 4. ¿Qué representan las llaves { } en JSON?** Representan la estructura de un objeto
- 5. ¿Por qué JSON puede utilizarse para intercambiar información entre cliente y servidor?** Se utiliza porque es un formato de texto plano universal

ACTIVIDAD 2. Levanta tu primera API con Flask- Todos los integrantes de manera colaborativa

7. ¿Cuál es el endpoint /alumnos?

`http://127.0.0.1:5000/alumnos`

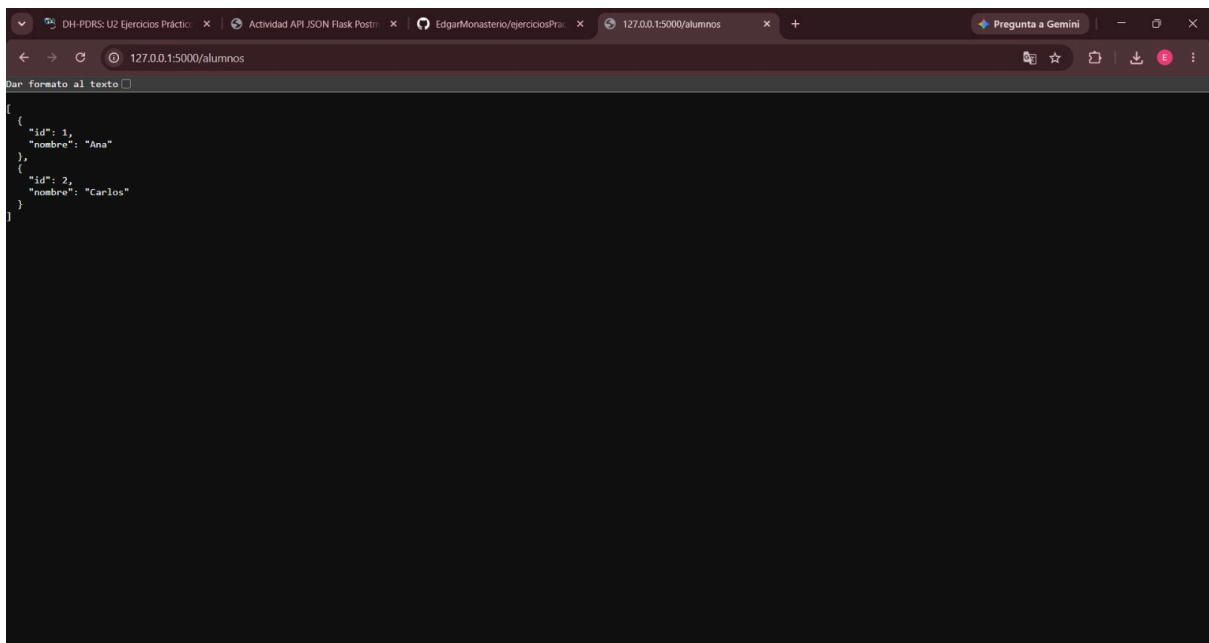
8. ¿Qué método HTTP estamos utilizando?

GET

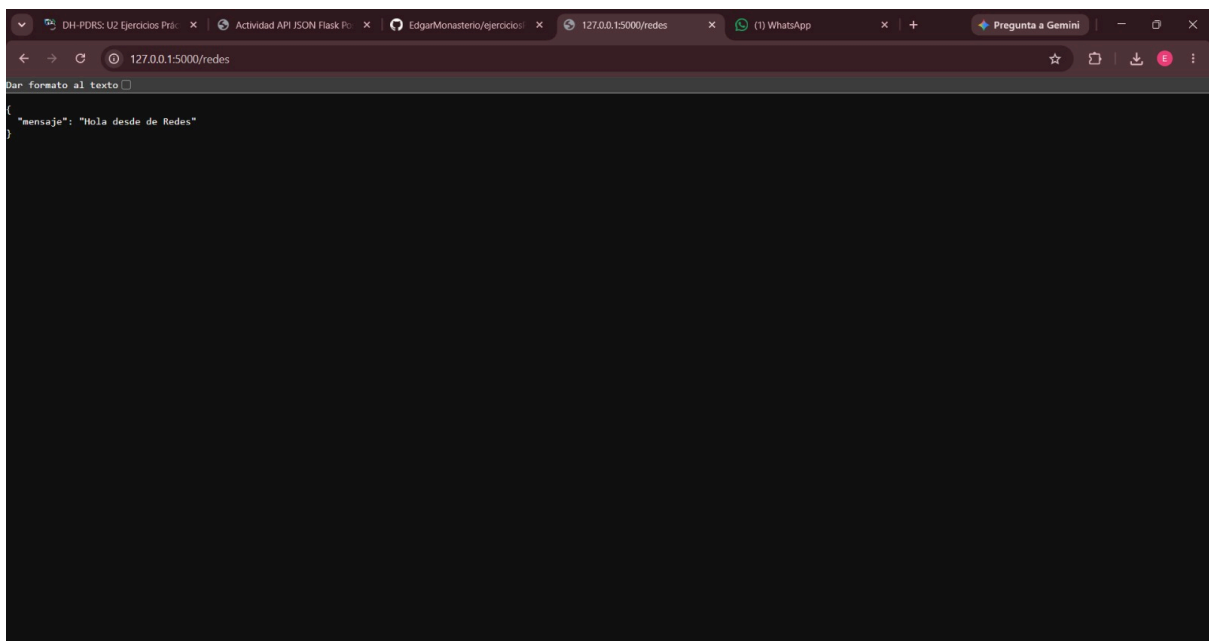
9. ¿Qué información devuelve el endpoint /alumnos y el endpoint de redes?

/alumnos devuelve una lista en formato JSON con dos alumnos, sus identificadores y sus nombres.

/redes devuelve un mensaje en formato JSON que saluda al usuario.



```
{
  "id": 1,
  "nombre": "Ana"
},
{
  "id": 2,
  "nombre": "Carlos"
}
```



```
{
  "mensaje": "Hola desde de Redes"
}
```

ACTIVIDAD 3. Prueba tu API con Postman

Elemento	¿Qué función cumple?
GET	Método HTTP para solicitar o recuperar datos
URL	Dirección única que identifica el endpoint
Send	Boton que ejecuta y envía solicitud HTTP configurada al servidor
Response	Sección que muestra los datos e información devueltos por el servidor.
Status Code	Número que indica el resultado de la petición
Body	Contenedor de los datos enviados en la petición o recibidos en la respuesta.
Headers	Parámetros adicionales que envían metadatos o contexto

¿Qué es una API y para qué sirve? Es un conjunto de reglas y protocolos que permite que dos aplicaciones o sistemas de software se comuniquen entre sí.

¿Qué es JSON y por qué se utiliza en las APIs? Es un formato de texto ligero diseñado para el intercambio y almacenamiento de datos.

¿Para qué sirve Postman en el desarrollo de una API? Postman es una plataforma y herramienta de software que sirve para diseñar, probar, simular y documentar APIs.

¿Qué relación existe entre Flask y Postman? La relación es de construcción y prueba: Flask se usa para crear la API y Postman se usa para verificar que funcione correctamente.

Edgar Harin Monasterio González's Workspace

Work locally with Git: Open your working directory in Postman to keep your API artifacts in sync with your codebase.

Overview GET Primer petition

Programación Redes > Primer petition

GET http://127.0.0.1:5000/ Send

Params Authorization Headers 0 Body Scripts Settings Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit
Key	Value	Description	

Body Cookies Headers 5 Test Results 200 OK · 41 ms · 235 B Save Response

JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "curso": "Desarrollo de APIs",
3   "mensaje": "API funcionando"
4 }
```

ENVIRONMENTS DOCUMENTS SPECS MOCKS DATASETS TOOLSETS FLOWS

main Terminal Console

The coast is clear

Shape what's next

Tell us which features matter most to you. Takes under 1 minute.

Not now Take the survey

Edgar Harin Monasterio González's Workspace

Work locally with Git: Open your working directory in Postman to keep your API artifacts in sync with your codebase.

Overview GET Primer petition

Programación Redes > Primer petition

GET http://127.0.0.1:5000/alumnos Send

Params Authorization Headers 6 Body Scripts Settings Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit
Key	Value	Description	

Body Cookies Headers 5 Test Results 200 OK · 11 ms · 257 B Save Response

JSON Preview Visualize

```
1 [
2   {
3     "id": 1,
4     "nombre": "Ana"
5   },
6   {
7     "id": 2,
8     "nombre": "Carlos"
9   }
10 ]
```

ENVIRONMENTS DOCUMENTS SPECS MOCKS DATASETS TOOLSETS FLOWS

main Terminal Console

The coast is clear

Shape what's next

Tell us which features matter most to you. Takes under 1 minute.

Not now Take the survey

Save corrected Primer petition

Add an auth/header check test